

DOI: 10.3969/j.issn.1001-3881.2018.23.002

六自由度切削机器人在复杂曲面加工中轨迹规划研究

王浩, 焦圣喜

(东北电力大学自动化工程学院, 吉林吉林 132012)

摘要: 针对复杂曲面难以加工的问题, 研究了一种切削机器人加工叶轮的加工方式。以叶轮叶片单条精加工路径为例, 通过 B 样条插补算法规划了机器人末端加工刀具的进给速度、弓高误差、末端刀具位姿。利用 ADAMS 仿真运行, 切削机器人进给速度及轨迹均能够平稳过渡、各关节的运动实现了自适应调整。最后分析了机器人各关节角、角速度等参数及其相互关联特性, 验证了所研究的轨迹规划方法的有效性和实用性。

关键词: 切削机器人; 叶轮; 进给速度; 轨迹规划

中图分类号: TP242 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3881 (2018) 23-006-5

Research on Trajectory Planning of Six-DOF Cutting-robot in Machining Complex Surface

WANG Hao, JIAO Shengxi

(School of Automation Engineering, Northeast Electric Power University, Jilin Jilin 132012, China)

Abstract: Aiming at the problem that the complex surface is difficult to be machined, a processing mode of machining cutting impeller of cutting robot is studied. Taking the single finishing path of the impeller as an example, the feedrate of the cutter, bow height error and cutter-orientation and position were planned by the B-spline interpolation algorithm. The movement of cutting robot was simulated using ADAMS. The feedrate of the cutter and trajectory of the cutting-robot could be smoothly transitioned. The movement of the joints was adjusted adaptively. Finally, the angle, the angular velocity of the joints and their interrelated properties were analyzed. The simulation analysis indicates that the trajectory planning is effective and practical.

Keywords: Cutting-robot; Impeller; Feedrate; Trajectory planning

0 前言

工业机器人广泛用于装配、汽车制造、机械加工、磨削抛光等工业生产中, 随着工业机器人的快速发展与应用普及, 应用机器人直接进行机件加工成为一个研究热点。机器人具有自由度多、工作范围广、运动灵活等优点, 在加工复杂外形零件上具有优势, 尤其对于轻质金属材料, 在加工精度允许的情况下, 都可以用机器人来加工^[1-3]。

工业机器人加工复杂曲面过程中, 在加工路径确定的情况下, 需要利用插补算法进行轨迹规划。林威等人^[4]中提出利用抛物线过渡的空间直线插补算法和基于局部坐标系的空间圆弧插补算法, 对五自由度喷涂机器人进行笛卡尔空间轨迹规划。刘寅东等^[5]研究了机器人轨迹跟踪控制的参数化方法。雷利强^[6]对自适应可控 S 形速度规划器进行研究, 并以 3 次非均匀 B 样条为基础, 完成空间轨迹与过渡轨迹的 S 形速度规划。尹水涌^[7]使用库卡工业机器人代替多轴数控机床加工离心式叶轮, 对加工过程进行仿真研究, 但并未进行轨迹规划研究。李志梅等^[8]提出了一种自

适应参数曲线插补算法, 提高了加工精度和加工效率。李亮玉等^[9]对空间复杂曲线焊缝路径机器人轨迹规划问题进行了研究, 将曲线分为直线、圆弧、有理 B 样条曲线形式, 但不适用切削机器人的进给速度规划。近年来研究显示, 多数研究都是针对 3 次 B 样条插补算法开展研究, 路径一般较简单, 针对叶轮型面加工路径轨迹规划研究很少。

叶轮叶片型面为复杂的空间曲面, 各部分的曲率变化较大, 曲面加工难度较大^[10]。本文作者以三元叶轮叶片为加工对象, 对六自由度切削工业机器人精加工叶片进行笛卡尔空间轨迹规划展开研究。

1 六自由度切削机器人模型设计

文中选用 ABB IRB-140 型工业机器人作为虚拟样机仿真模型, 机器人末端操作器采用小直径球头铣刀和高速电主轴, 其余各主要部件的空间布局与物理样机相当, 其三维模型如图 1 所示。IRB-140 型工业机器人为串联机器人, 具有 6 个关节, 每个关节包括轴、轴承、轴套、键、齿轮、电机、减速器。为了使虚拟样机既满足运动仿真要求又减少仿真计算量, 只

收稿日期: 2017-07-22

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (61503073)

作者简介: 王浩 (1993—), 男, 硕士研究生, 研究方向为工业机器人轨迹规划。E-mail: wanghaozhan@163.com。

通信作者: 焦圣喜, E-mail: jiaosx0228@163.com。

保留主要的运动部件, 用轴代替关节。基座与大地, 电主轴与球头铣刀, 电主轴与机器人末端均采用固定副连接。6 个关节均设置驱动, 通过控制 6 个关节驱动, 能较好地控制机器人末端刀具的位姿。

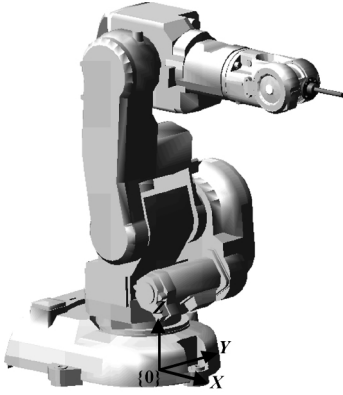


图 1 切削工业机器人三维模型

2 机器人运动学分析

IRB-140 机器人属于关节型机器人, 6 个关节都是转动关节, 具有 6 个自由度。定义末端切削刀具的位姿为 $\{n, o, a, m\}$, 其中末端切削刀具的刀心 m 在基坐标系中的位置为 ${}^0m = [m_x \ m_y \ m_z]^T$ 。则末端切削刀具的坐标系 $\{T\}$ 相对于基坐标系 $\{0\}$ 的变换矩阵^[4]为

$${}^0T = {}^0T_1 T_2 T_3 T_4 T_5 T_6 T \quad (1)$$

式中:

$${}^0T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & m_x \\ n_y & o_y & a_y & m_y \\ n_z & o_z & a_z & m_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

上述的位姿变换矩阵表示了末端切削刀具的位姿和关节转角之间的关系, 由此可以建立机器人的雅可比矩阵。该矩阵反映了操作空间与关节空间之间的速度映射关系。定义末端切削刀具在基础坐标系 $\{0\}$ 下的进给速度矢量为 m_c 。

$$m_c = J_m(q) \dot{q} \quad (3)$$

式中: $\dot{q}$ 为关节速度; $J_m(q)$ 为末端切削刀具在基

座坐标系下的雅可比矩阵。根据文献^[10], 对于六自由度串联工业机器人, $J_m(q)$ 为一个 3×6 的偏导数矩阵。

$$J_m(q) = \begin{bmatrix} \frac{\partial m_x}{\partial q_1} & \frac{\partial m_x}{\partial q_2} & \frac{\partial m_x}{\partial q_3} & \frac{\partial m_x}{\partial q_4} & \frac{\partial m_x}{\partial q_5} & \frac{\partial m_x}{\partial q_6} \\ \frac{\partial m_y}{\partial q_1} & \frac{\partial m_y}{\partial q_2} & \frac{\partial m_y}{\partial q_3} & \frac{\partial m_y}{\partial q_4} & \frac{\partial m_y}{\partial q_5} & \frac{\partial m_y}{\partial q_6} \\ \frac{\partial m_z}{\partial q_1} & \frac{\partial m_z}{\partial q_2} & \frac{\partial m_z}{\partial q_3} & \frac{\partial m_z}{\partial q_4} & \frac{\partial m_z}{\partial q_5} & \frac{\partial m_z}{\partial q_6} \end{bmatrix} \quad (4)$$

3 精加工路径以及刀具姿态计算

文中采用点接触法对叶轮叶片进行精加工, 点接触法即用球头刀按叶片的流线方向逐行走刀, 逐渐加工出叶片曲面, 其精加工路径如图 2 所示。

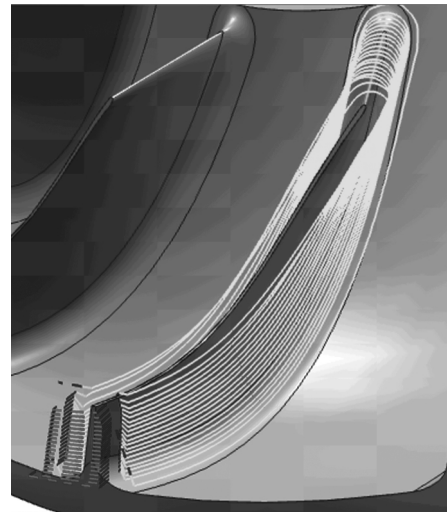


图 2 叶片精加工路径图

经过后处理, 得到后处理文件, 便可提取 0m 和 0A 。 ${}^0m = [n_x \ m_y \ m_z]^T$ 为切削刀具刀心在基坐标系中的位置向量, ${}^0A = [i \ j \ k]^T$ 为切削刀具刀轴在基坐标系中的姿态向量, 即刀轴矢量。为了方便快速地对虚拟样机仿真模型末端切削刀具姿态进行描述, 需要采用 xyz 序列的欧拉角描述姿态^[11]。首先, xyz 序列的欧拉角旋转矩阵公式为

$$R_{xyz}(q_x, q_y, q_z) = R_x(q_x) R_y(q_y) R_z(q_z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos q_x & -\sin q_x \\ 0 & \sin q_x & \cos q_x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos q_y & 0 & \sin q_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin q_y & 0 & \cos q_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos q_z & -\sin q_z & 0 \\ \sin q_z & \cos q_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos q_x \cos q_z & -\cos q_x \sin q_z & \sin q_x \\ \cos q_x \sin q_z + \sin q_x \sin q_y \cos q_z & \cos q_x \cos q_z + \sin q_x \sin q_y \sin q_z & -\sin q_x \cos q_y \\ \sin q_x \sin q_z - \cos q_x \sin q_y \cos q_z & \sin q_x \cos q_z + \cos q_x \sin q_y \sin q_z & \cos q_x \cos q_y \end{bmatrix} \quad (5)$$

令:

$${}^0T = R_{xyz}(q_x, q_y, q_z) \quad (6)$$

得到

$$\begin{cases} q_x = l \tan(-2a_y, 2a_z) \\ q_y = l \sin(a_x) \\ q_z = l \tan(-2a_x, 2n_x) \end{cases} \quad (7)$$

4 进给速度规划

为了使机器人运行平稳,需要对末端切削刀具位姿进行速度规划。本文作者对 3 次非均匀 B 样条曲线插补算法改进,并利用该算法对机器人进行笛卡尔空间轨迹规划。文中选单条路径为例进行轨迹规划。

设单条路径包含 n 个刀心位置点以及对应的刀具姿态向量,即刀轴矢量,分别记为 $m_i(x_i, y_i, z_i)$ 、 $m'(i_i, j_i, k_i)$ ($i=0, \dots, n-1$), 且 m'_i 为单位矢量。为了方便对刀轴矢量进行轨迹规划,对刀轴矢量进行变换^[13]:

$$\begin{cases} w_i = x_i + i_i \\ u_i = y_i + j_i \\ v_i = z_i + k_i \end{cases} \quad (8)$$

因此刀轴末端点 $m'_i(w_i, u_i, v_i)$ 称其为刀轴点。

3 次非均匀 B 样条曲线方程^[13] 如下:

$$C(u) = \sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) D_i \quad (9)$$

式中: u 为曲线参数; D_i 为控制顶点向量; $N_{i,p}(u)$ 为 B 样条基函数。控制顶点需要利用型值点数据求出。

刀心位置点和刀轴点作为算法型值点数据 p_i ($i=0, \dots, n-1$), 分别进行轨迹规划, 且采用同一节点矢量。

首先, 利用向心参数法构造节点矢量即 $U(u_0, \dots, u_{n+5})$ 。首末节点为 $u_0 = u_1 = u_2 = u_3 = 0$, $u_{n+2} = u_{n+3} = u_{n+4} = u_{n+5} = 1$, 中间节点计算如下:

$$u_{3+i} = u_{2+i} + \frac{\sqrt{|p_{i+1} - p_i|}}{\left(\sum_{i=0}^{n-2} \sqrt{|p_{i+1} - p_i|}\right)} \quad (10)$$

然后, 利用型值点反求控制顶点。设控制顶点为 d_i ($i=0, \dots, n+1$), 根据式 (10), 可获得方程:

$$p_i = C(u_{3+i}) = \sum_{j=i}^{3+i} N_{j,3}(u_{3+i}) d_j \quad (11)$$

即

$$p_i = \begin{bmatrix} N_{i,3}(u_{3+i}) \\ N_{1+i,3}(u_{3+i}) \\ N_{2+i,3}(u_{3+i}) \\ N_{3+i,3}(u_{3+i}) \end{bmatrix}^T [d_i \quad d_{i+1} \quad d_{i+2} \quad d_{i+3}]^T \quad (12)$$

因为需要求解 $n+2$ 个控制顶点, 故增加两个边界条件:

$$\begin{cases} d_0 = p_0 \\ d_{n+1} = p_{n-1} \end{cases} \quad (13)$$

因此可以根据式 (12) 和 (13) 求解出刀心位置点 B 样条曲线和刀轴点 B 样条曲线的控制顶点 d_i

和 d'_i 。

为了使机器人运行平稳, 需要遵循加速-匀速-减速插补方案^[14]。由于直接进行插补, 并不能满足叶片加工路径复杂多变的情况, 需要对 3 次非均匀 B 样条算法改进, 使其进给速度能够根据曲率和弓高误差进行自适应调整。

$$ER = \rho_i - \sqrt{\rho_i^2 - \left(\frac{v(t)T}{2}\right)^2} \quad (14)$$

$$V(u_i) = \begin{cases} F, & \frac{2}{T} \sqrt{\rho_i^2 - (\rho_i - ER)^2} > F \\ \frac{2}{T} \sqrt{\rho_i^2 - (\rho_i - ER)^2}, & \frac{2}{T} \sqrt{\rho_i^2 - (\rho_i - ER)^2} \leq F \end{cases} \quad (15)$$

文中的单条路径包含 141 个型值点位姿数据, 经切削加工参数合理规划^[13], 设计进给速度为 $F = 25$ mm/s, 加速度为 $a = 250$ mm/s², 插补周期 $T = 10$ ms。规划后的刀具进给速度如图 3 所示。由图 3 可以看出, 进给速度在到达 25 mm/s 后, 保持不变; 到达拐点处曲率变大, 刀具开始减速, 缓慢平稳过渡; 之后再快速恢复设定速度, 继续进行加工。该规划方案速度过渡平稳、速度突变与冲击震动小, 加工精度高, 如图 3、图 4 所示。

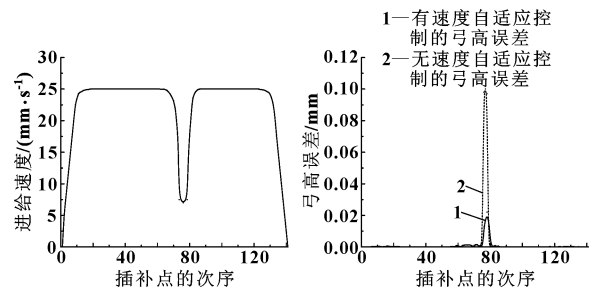


图 3 进给速度

图 4 弓高误差

利用上述速度自适应 B 样条插补算法分别对刀心位置点和刀轴点进行轨迹规划, 轨迹规划后的刀具位姿三维轨迹如图 5 所示。经过规划后, 机器人末端切削刀具位姿运动过程是连续且流畅的。刀具位姿的二维图如图 6、图 7 所示。

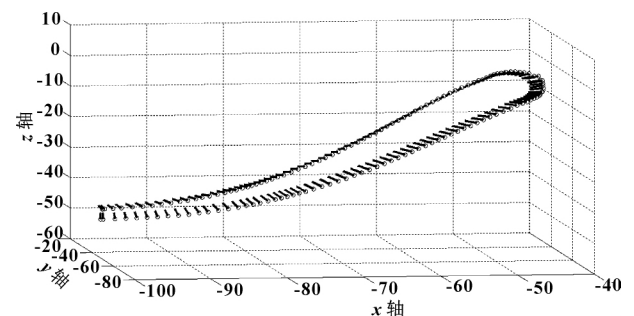


图 5 刀具位姿轨迹三维图

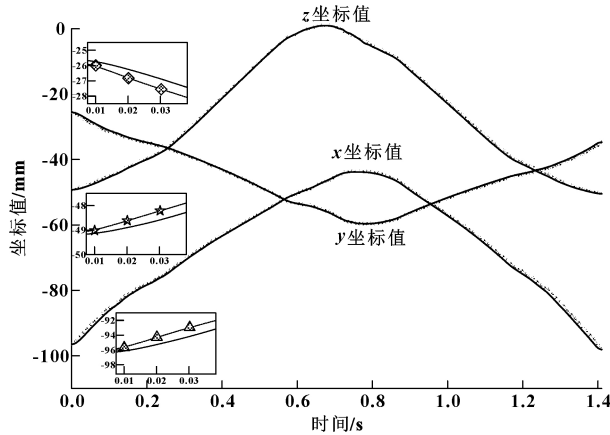


图 6 刀心位置曲线图

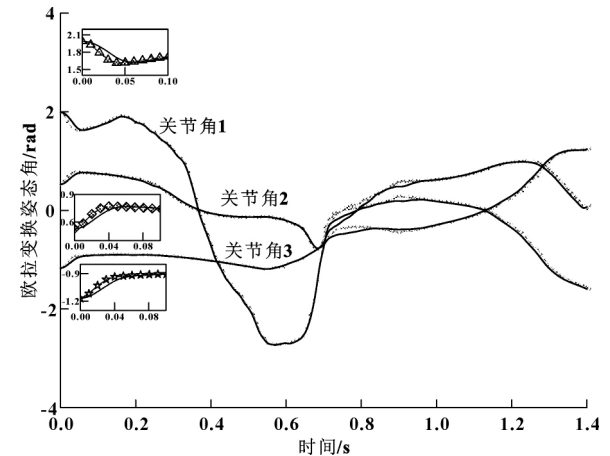


图 7 刀具姿态曲线图

由图 6 中局部放大图可以看出，轨迹规划后的刀心位置曲线有明显的加速和减速过程。刀具姿态曲线也有明显的加速和减速过程，见图 7 中局部放大图。

5 运动学仿真及结果分析

设置仿真相关参数为：End Time = 1.41，Steps = 200，仿真运行后 ADAMS/Solver 模块提供运动学的解算结果并以曲线形式给出，对切削机器人系统进行验证。

经仿真得出机器人 6 个关节角变化曲线及其速度曲线，如图 8、图 9 所示。切削机器人前 3 个关节决定末端切削刀具在操作空间中的位置，后 3 个关节决定末端切削刀具的姿态，故图 8 中关节角 1、2、3 变化范围较小，关节角 5、6 变化范围较大并且在开始阶段较快地变化到指定姿态。关节 4 设为固定不动，以提高机器人仿真运行稳定性，简化仿真。机器人各关节角曲线连续且平稳，角速度曲线均是从速度为零开始，且终止于零速度，且连续变化，说明切削机器人运动平稳，符合实际工业机器人的运行情况。

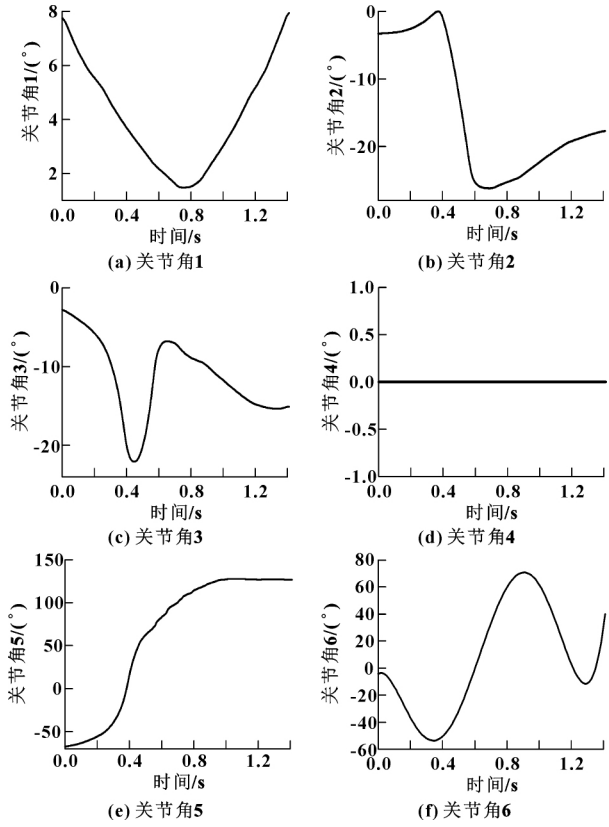


图 8 各关节角变化图

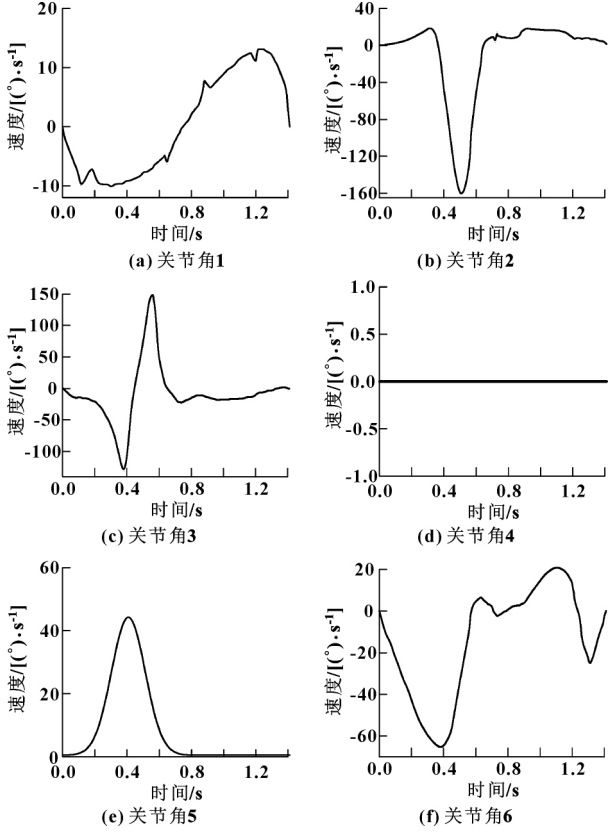


图 9 各关节角的速度图

6 结论

以 ABB IRB-140 型工业机器人为原型, 建立切削工业机器人虚拟样机模型, 通过对 B 样条插补算法的研究, 对叶轮叶片精加工路径进行进给速度规划, 使得切削机器人能在加工过程中平稳运行。通过仿真分析, 验证了进给速度规划的合理性。

参考文献:

- [1] 张斌, 宋亚勤, 唐琛. 机器人铣削加工让刀误差建模与分析 [J]. 机床与液压, 2017, 45(3): 54-57.
ZHANG B, SONG Y Q, TANG C. Modeling and Analysis of Back-off Error in Robot Milling Process [J]. Machine Tool & Hydraulics, 2017, 45(3): 54-57.
- [2] 赵晓飞, 郭丽峰. 工业机器人在机械加工中的应用 [J]. 机械研究与应用, 2015(3): 113-115.
ZHAO X F, GUO L F. Application of Industrial Robot in Machining [J]. Mechanical Research & Application, 2015(3): 113-115.
- [3] 林威, 江五讲. 工业机器人笛卡尔空间轨迹规划 [J]. 机械工程与自动化, 2014(5): 141-143.
LIN W, JIANG W J. Trajectory Planning of Industrial Robot in Cartesian Space [J]. Mechanical Engineering & Automation, 2014(5): 141-143.
- [4] 刘寅东, 张一龙, 姜亚萍. 轮式移动机器人轨迹跟踪控制的参数化方法 [J]. 东北电力大学学报, 2009, 29(2): 73-78.
LIU Y D, ZHANG Y L, JIANG Y P. A Parametric Approach to Wheeled Mobile Robot Tracking Control [J]. Journal of Northeast Dianli University Natural Science Edition, 2009, 29(2): 73-78.
- [5] 雷利强. 基于三次样条的自适应可控制轨迹规划技术 [J]. 绵阳: 西南科技大学, 2015.
- [6] 尹水涌. 工业机器人在数控多轴加工中的应用研究 [J]. 杭州: 浙江工业大学, 2015.
- [7] 李志梅, 李克强, 赵东远. 自适应参数曲线插补算法研究 [J]. 制造业自动化, 2014, 36(20): 89-92.
LI Z M, LI K Q, ZHAO D Y. Research on the Adaptive Parametric Curve Interpolation Algorithm [J]. Manufacturing Automation, 2014, 36(20): 89-92.
- [8] 李亮玉, 龙洋, 王天琪, 等. 基于有理 B 样条曲线的焊接机器人操作空间轨迹规划 [J]. 天津工业大学学报, 2015, 34(6): 80-83.
LI L Y, LONG Y, WANG T Q, et al. Operation Space Trajectory Planning of Welding Robot Based on Rational B-splines Curve [J]. Journal of Tianjin Polytechnic University, 2015, 34(6): 80-83.
- [9] 朱燊, 宁涛, 陈志同. 圆柱坐标数控机床加工整体叶轮的运动学分析 [J]. 航空学报, 2014, 35(8): 2364-2374.
ZHU Y, NING T, CHEN Z T. Kinematic Analysis of Cylindrical Coordinate CNC Machine in Integral Impeller Machining [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2014, 35(8): 2364-2374.
- [10] SICILIANO B, SCIAVICCO L, VILLANI L, et al. Robotics: Modeling, Planning and Control [M]. Springer Science & Business Media, 2010.
- [11] 张少雷, 华铁丹. 基于 Matlab 图形用户界面的刚体旋转计算器 [J]. 计算机应用, 2016, 36(S2): 272-275.
ZHANG S L, HUA T D. Calculator for Rigid-body's Rotation Based on Matlab's Graphical User Interface [J]. Journal of Computer Applications, 2016, 36(S2): 272-275.
- [12] 蔡安江, 杜金健, 宋仁杰, 等. 五轴加工刀具轨迹 NURBS 插补技术的研究 [J]. 机械科学与技术, 2017, 36(3): 402-408.
CAI A J, DU J J, SONG R J, et al. Study on NURBS Interpolation Technology of Five-axis Machining Tool Path [J]. Mechanical Science and Technology for Aerospace Engineering, 2017, 36(3): 402-408.
- [13] 赖永林, 林茂松, 梁艳阳. 基于三次非均匀 B 样条曲线的机器人轨迹规划算法研究 [J]. 科学技术与工程, 2013, 13(35): 10511-10517.
LAI Y L, LIN M S, LIANG Y Y. The Research on Robot Trajectory Planning Algorithm Based on Cubic Non-uniform B-spline Curve [J]. Science Technology and Engineering, 2013, 13(35): 10511-10517.
- [14] 徐水龙, 徐周波, 古天龙, 等. 基于干涉预处理的 NURBS 曲线前瞻插补算法 [J]. 计算机集成制造系统, 2015, 21(5): 1229-1236.
XU S L, XU Z B, GU T L, et al. Look-ahead Interpolation Algorithm of NURBS Curve Based on Interference Pre-treatment [J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2015, 21(5): 1229-1236.
- [15] 肖军民. UG 数控加工自动编程经典实例教程 [M]. 2 版. 北京: 机械工业出版社, 2015: 224-240.

(责任编辑: 卢文辉)